

第一章

1. 冯·诺伊曼结构计算机中数据采用二进制编码表示, 其主要原因是____
 - I. 二进制运算规则简单
 - II. 制造两个稳态的物理器件较为容易
 - III. 便于逻辑门电路实现算术运算
 - A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II、III
2. 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为____
 - A. 汇编程序
 - B. 链接程序
 - C. 编译程序
 - D. 解释程序
3. 计算机硬件能够直接执行的是____
 - I. 机器语言程序
 - II. 汇编语言程序
 - III. 硬件描述语言程序
 - A. 仅 I
 - B. 仅 I、II
 - C. 仅 I、III
 - D. I、II、III
4. 下列选项中, 能缩短程序执行时间的措施是____
 - I. 提高 CPU 时钟频率
 - II. 优化数据通路结构
 - III. 对程序进行编译优化
 - A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、III
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II、III
5. 某计算机主频为 1.2GHz, 其指令分为 4 类, 它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是____选项:

指令类型	所占比例	CPI
第 1 类指令	50%	2
第 2 类指令	20%	3
第 3 类指令	10%	4
第 4 类指令	20%	5

A: 100

B: 200

C: 400

D: 600

6. 程序 P 在机器 M 上执行时间是 20 秒，编译优化后，P 执行单独指令数减少到原来的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是_____

A. 8.4 秒

B. 11.7 秒

C. 14.0 秒

D. 16.8 秒

7. 假定某计算机 1 和计算机 2 以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有 A、B、C、D 四类指令，它们所占的比例分别为 40%、20%、15%和 25%。计算机 1 和计算机 2 的时钟频率分别为 600MHz 和 800MHz，各类指令在两计算机上的 CPI 如下表所示。求两计算机的 MIPS 各为多少？（写出具体的运算过程）

指令类型	指令占比	计算机 1 CPI	计算机 2 CPI
A	40%	2	2
B	20%	3	2
C	15%	4	3
D	25%	5	4

指令整体占比：A:40%，B:20%，C:15%，D:25%

计算机 1 主频：600MHz

计算机 2 主频：800MHz